

Inteligencia de Negocios

Profesor:

Ing. Ariel Torres

Clase 01

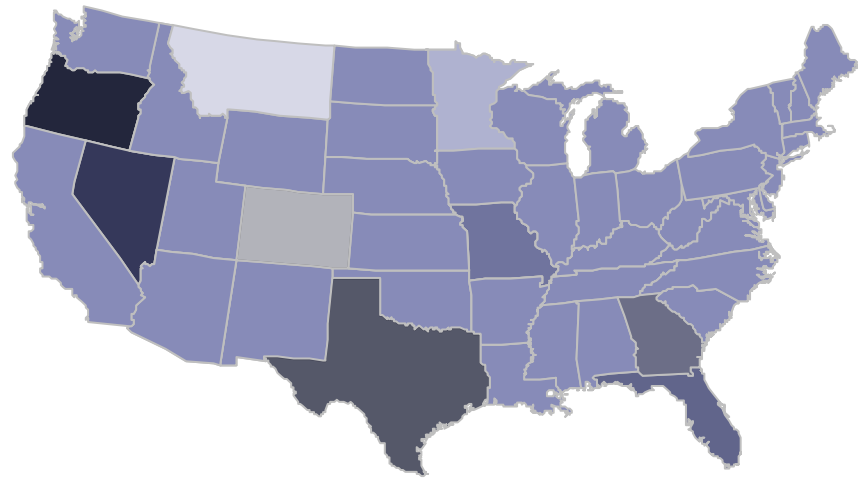
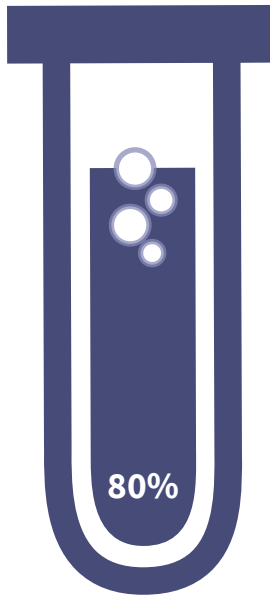
Conceptos Iniciales

Se mide la inteligencia de un individuo por la cantidad de incertidumbre que es capaz de soportar.

Immanuel Kant

Transformación de datos en conocimiento

Dato

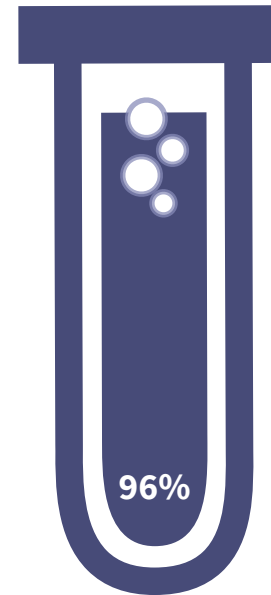
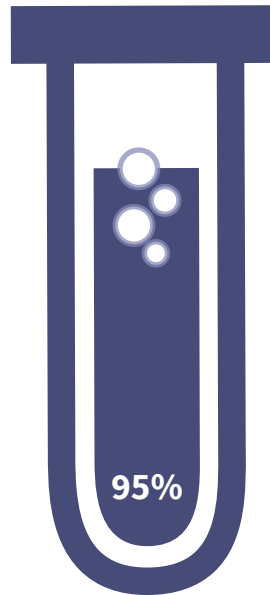
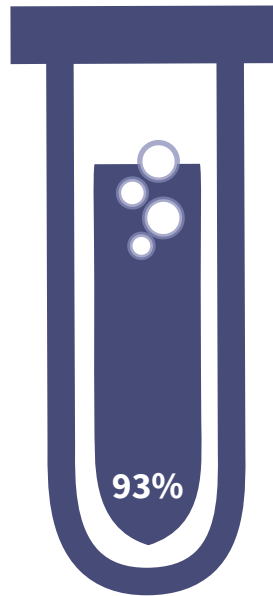


- ✓ Conjunto discreto, de factores objetivos sobre un hecho real.
- ✓ No dice nada sobre el porqué de las cosas
- ✓ Por sí mismo tiene poca o ninguna relevancia o propósito

Bebidas según % Alcohol

Cocoroco

De origen boliviano hecha con
caña de azúcar
Su elaboración y
comercialización es artesanal
Es vendido en tarros de lata



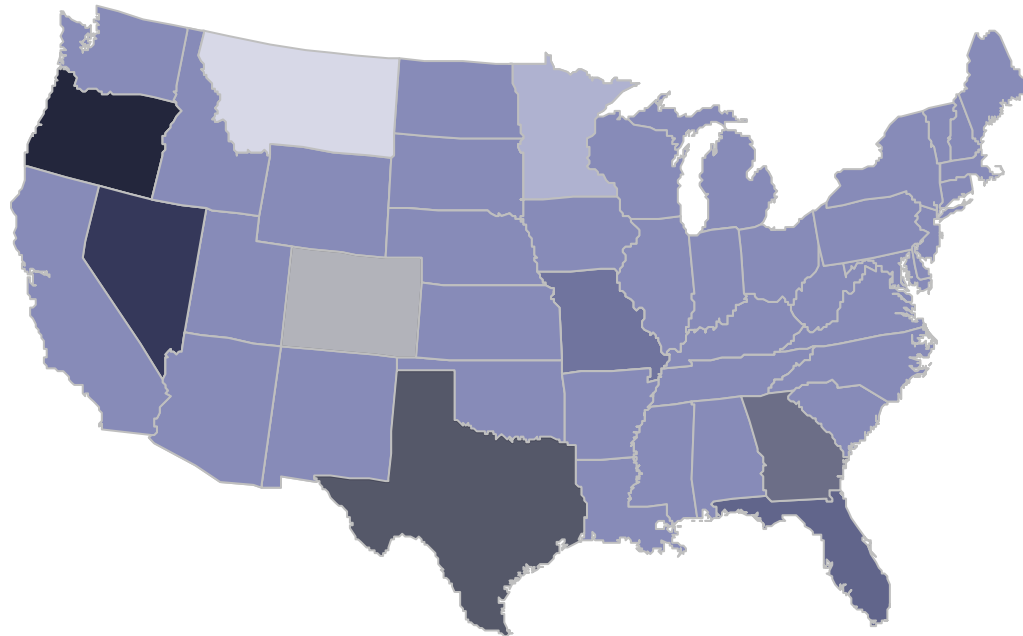
Vodka Spirytus

Es un vodka elaborado en
Polonia.
Se utiliza como base para
preparar licores.
Suele emplearse en
medicina

Everclear 190

Everclear está prohibida en casi todos los EE.UU
Se utiliza en la preparación de algunos platos
Se usa para encender el fuego y hasta como antiséptico

USA Market Share



✓ Coffee

✓ Diamond

✓ Gold

✓ Crude Oil

✓ Wood

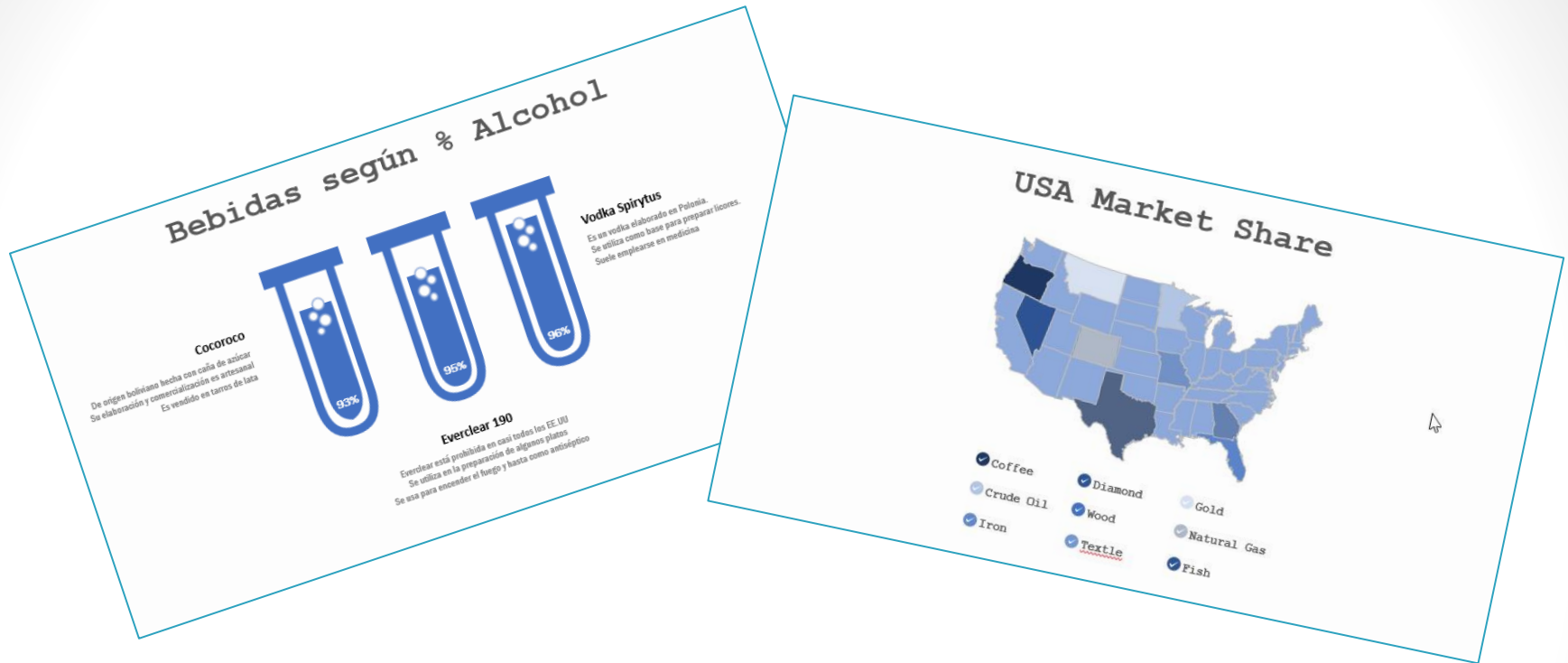
✓ Natural Gas

✓ Iron

✓ Textile

✓ Fish

Información



- ✓ Es el conjunto de datos procesados
- ✓ Tiene significado (relevancia y propósito)
- ✓ Está organizada para algún propósito

Los datos se convierten en información cuando les añadimos valor del tipo



Contextualizando



Condensando



Categorizando

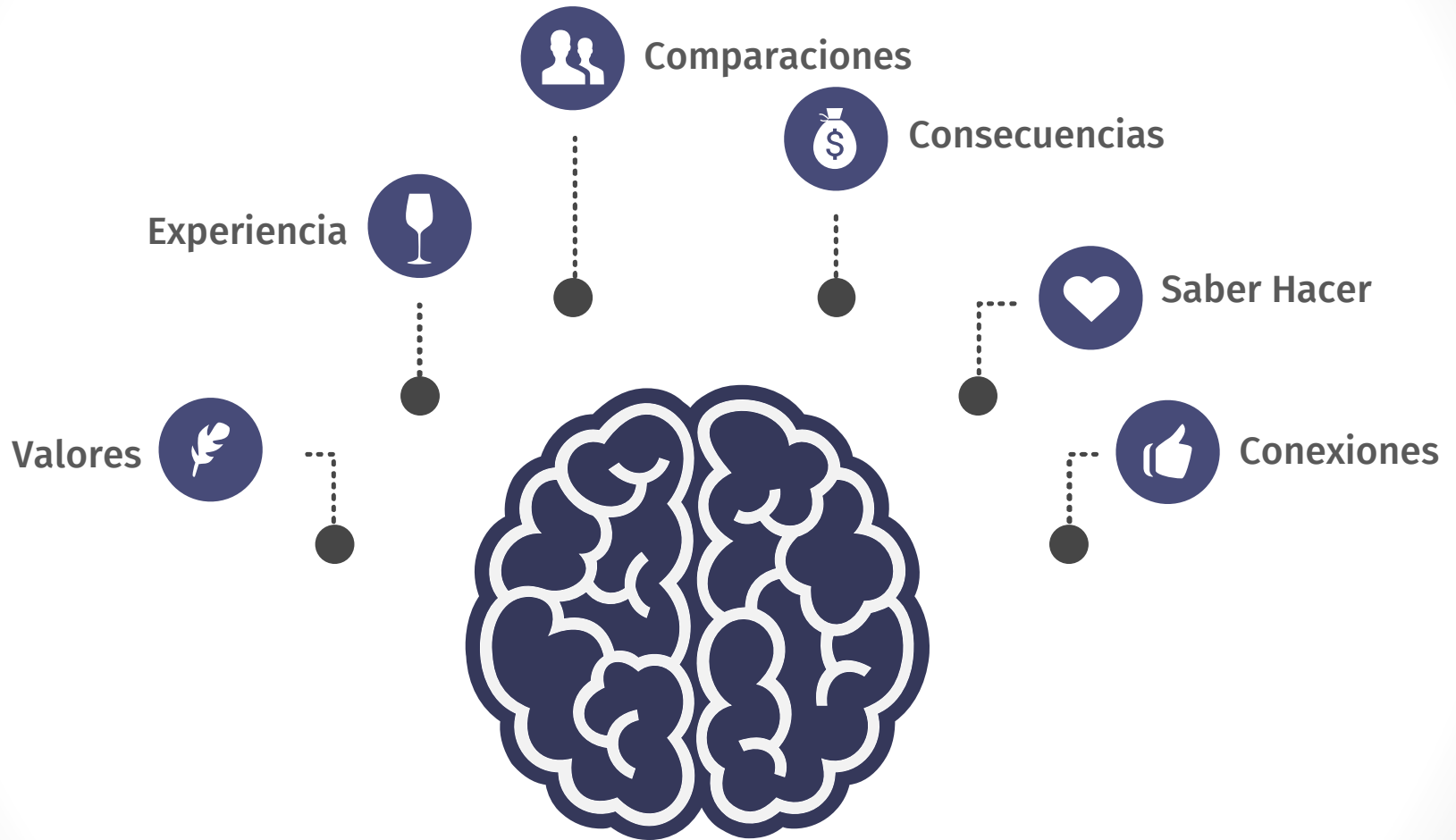


Calculando



Corrigiendo

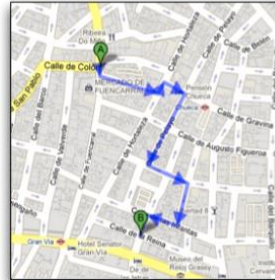
Conocimiento



Autor	Dato	Información	Conocimiento
Wiig, 1999		Hechos organizados para describir una situación o condición.	Verdades, creencias, perspectivas, juzgamiento, know-how y metodologías.
Nonaka & Takeuchi, 1995		Un flujo de mensajes significativos.	Compromisos y creencias creados a partir de estos mensajes.
Spek & Spijkervet, 1997	Símbolos aun no interpretados	Datos con significados.	Habilidad para atribuir significado.
Davenport, 1997	Simple observaciones.	Datos con relevancia y objetivos.	Informaciones valiosas originadas en la mente humana.
Davenport & Prusak, 1998	Un conjunto de hechos discretos.	Un mensaje destinado a cambiar la percepción del receptor.	Experiencia, valores, discernimiento e información contextual.
Quigley & Debons, 1999	Texto que no responde a cuestiones sobre un problema particular.	Texto que responde a las preguntas: quién, qué, cuándo y donde.	Texto que responde a las preguntas: por qué y cómo.
Choo et. al. , 2000	Hechos y mensajes.	Datos conteniendo significado.	Creencias verdaderas, justificadas.

El Camino

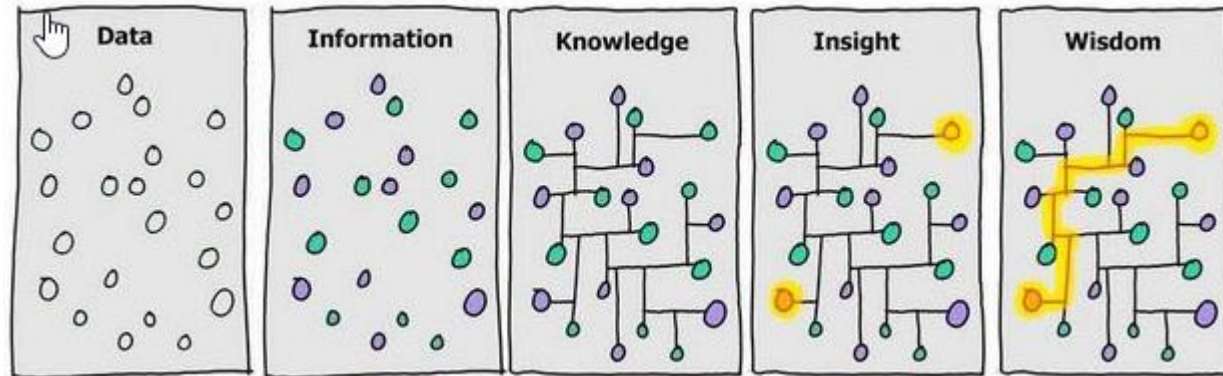
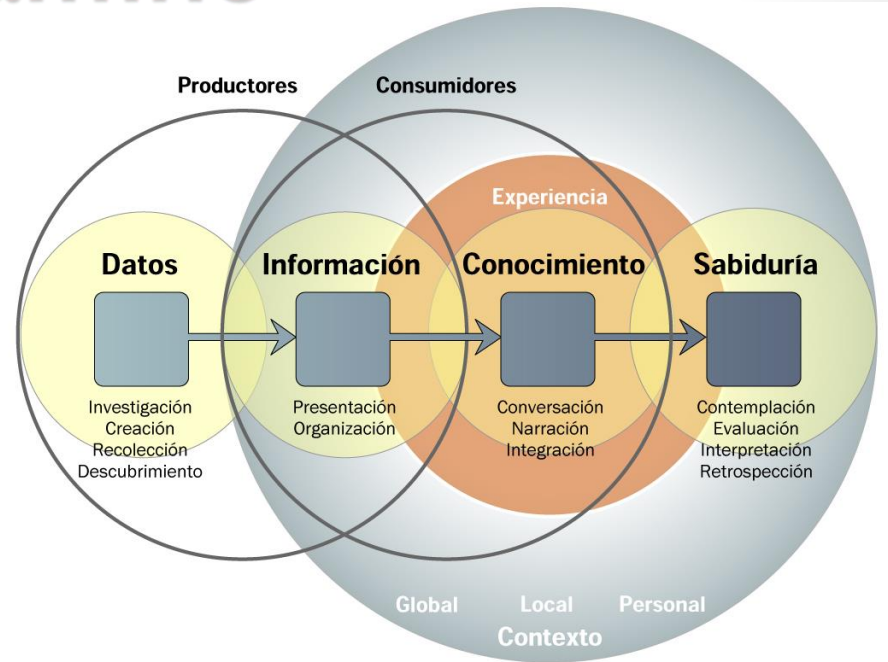
C/ De la reina 20
C/ San mateo 13
C/ Fuencarral 60
C/ Hortaleza 134



Datos

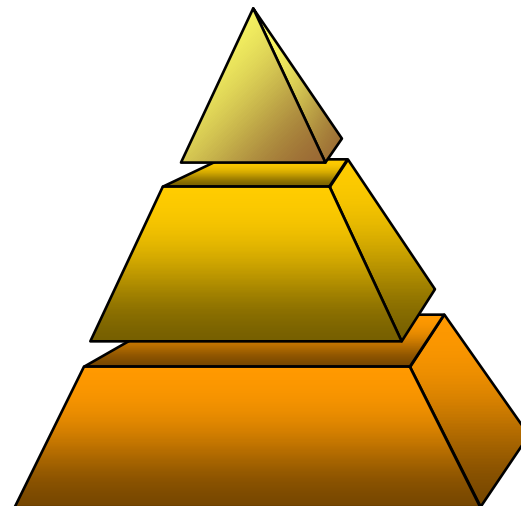
Información

Conocimiento



Definición de Sistema de Información

”Conjunto de subsistemas relacionados entre sí encargados de **recopilar, almacenar, procesar, y distribuir** información para las operaciones y actividades de dirección y control (decisiones) de la organización en cuestión.”



Decisiones

Conocimiento

Información

Datos

Definición de BI

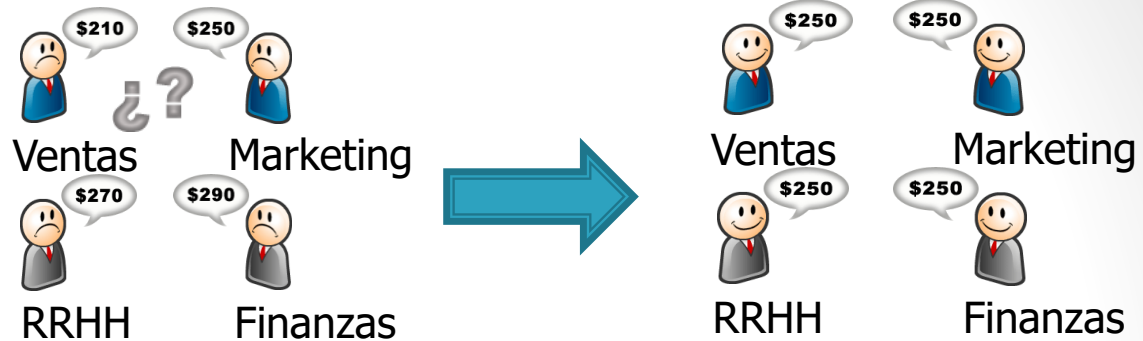
”**Procesos, tecnologías y herramientas** necesarias para transformar datos en información, información en conocimiento, y conocimientos en planes que nos lleven a tomar una **acción de negocio** rentable.” (TDWI*)

”Conjunto de **procesos y herramientas** orientadas al análisis de información para la ayuda a la **toma de decisiones**”

(*) TDWI Is Your Source for In-Depth Education and Research on All Things Data (<http://tdwi.org/>)

Los Tres Desafíos

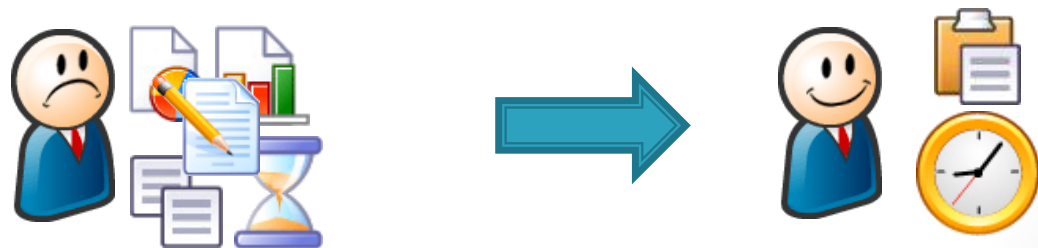
1. Tener una única verdad



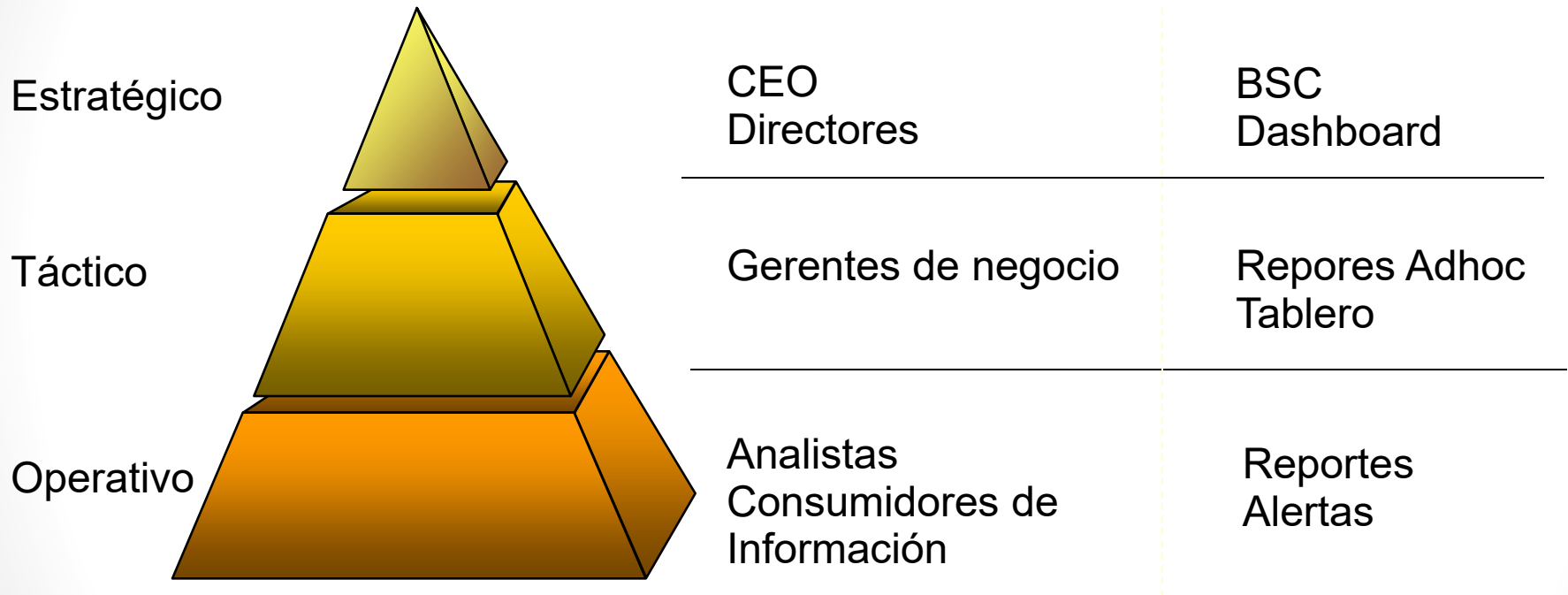
2. Lograr una visión integral del negocio



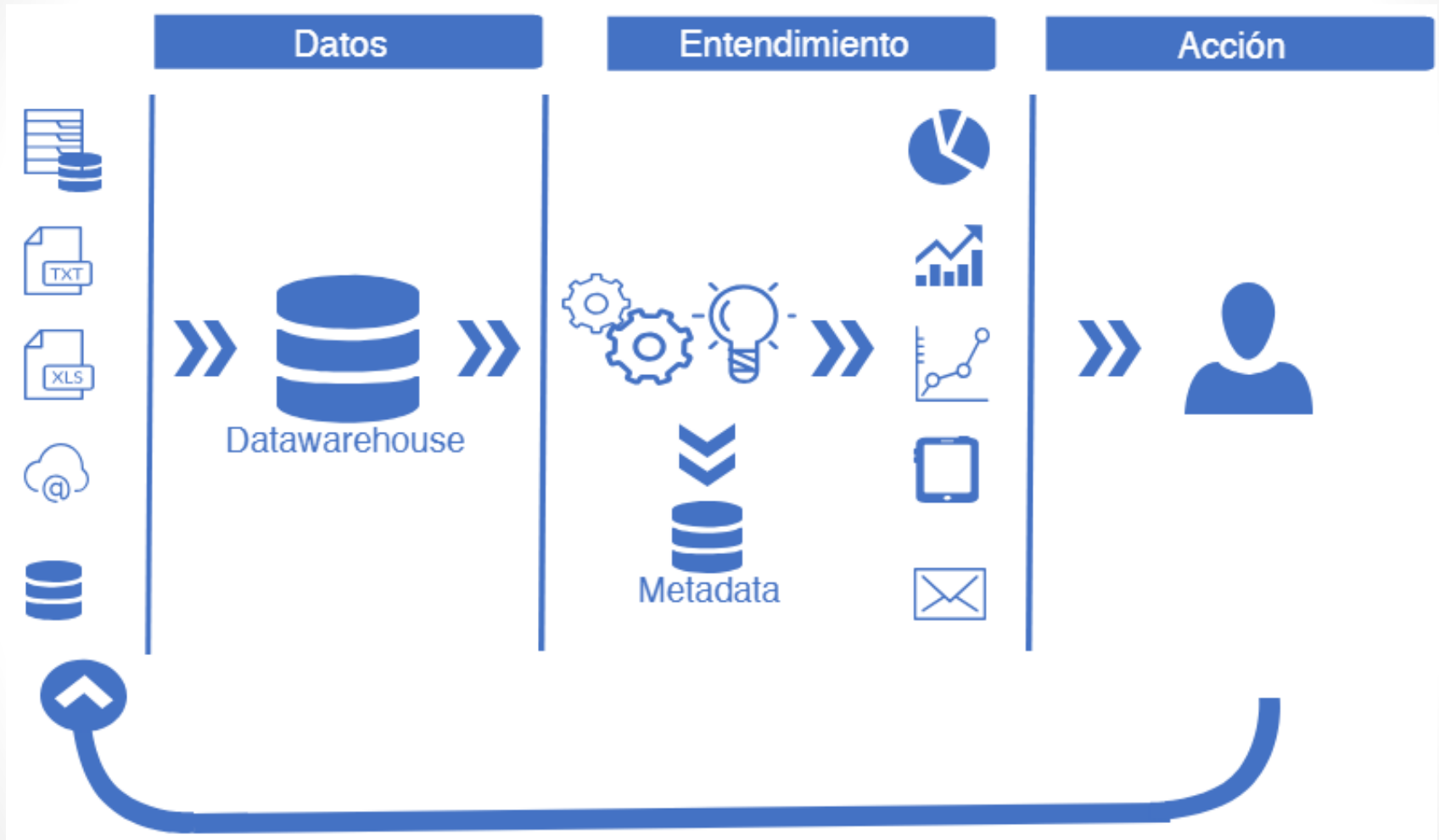
3. Poder acceder a la información que necesito en el momento adecuado



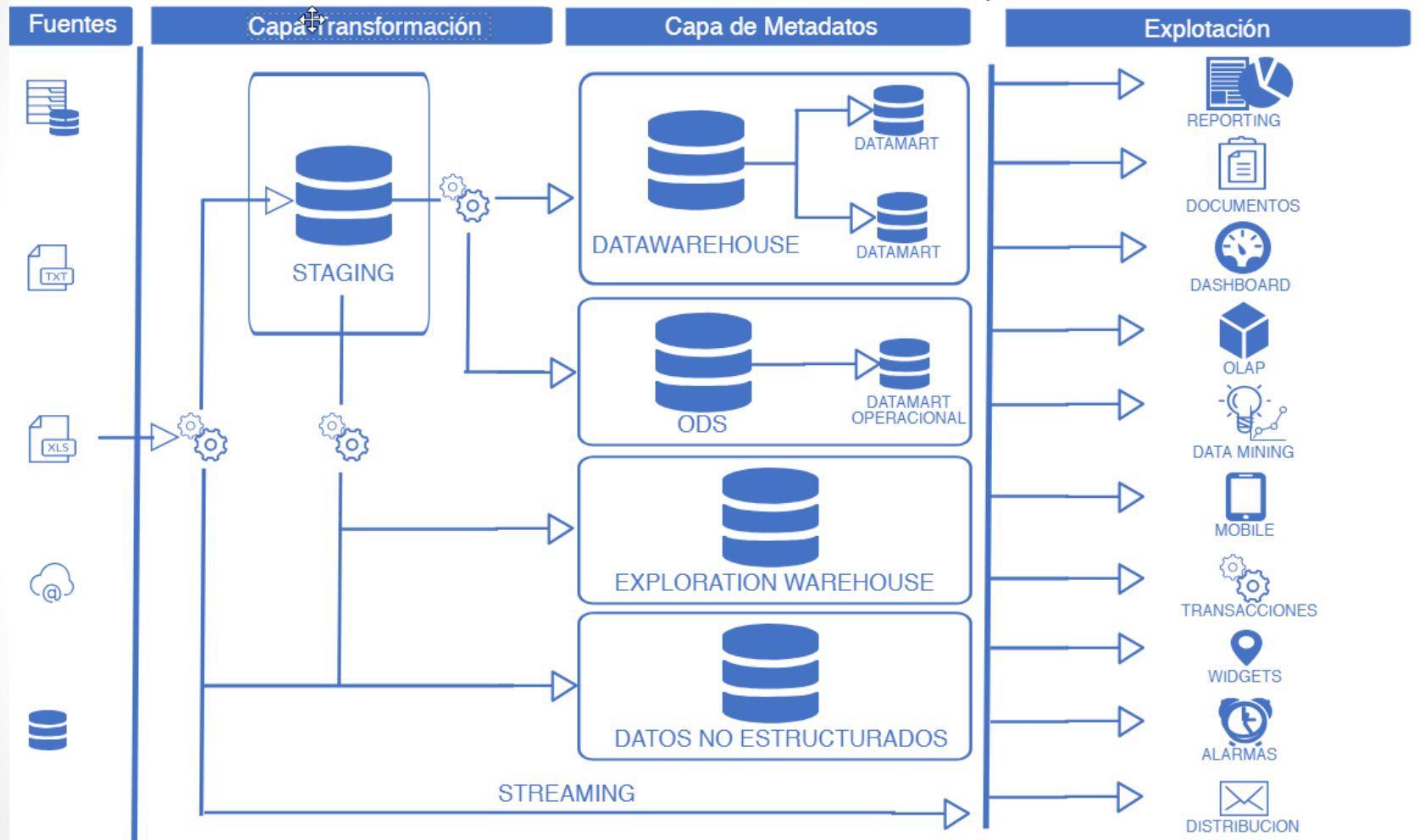
Alcance dentro de la organización



Y como se lleva a la realidad

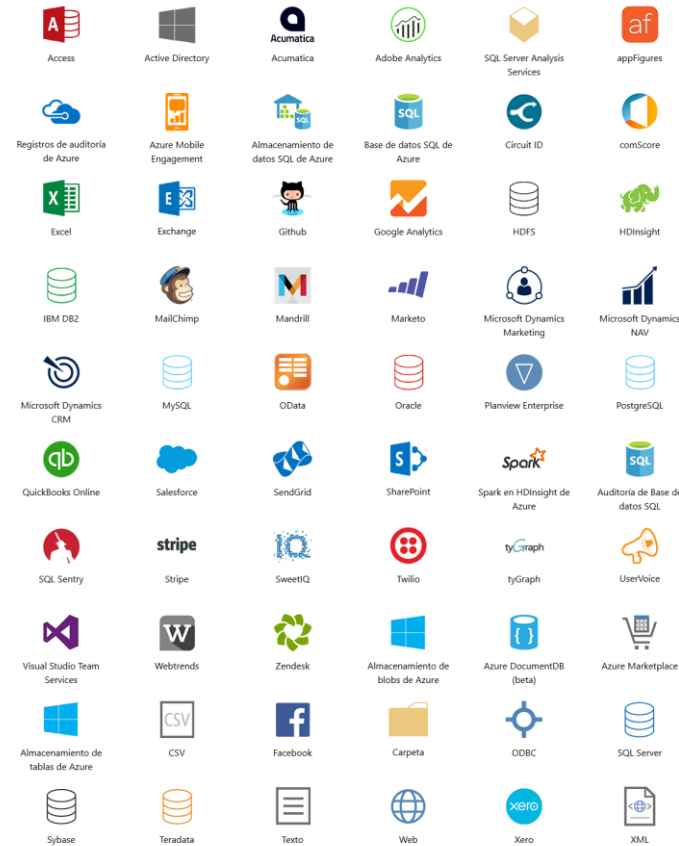


Arquitectura



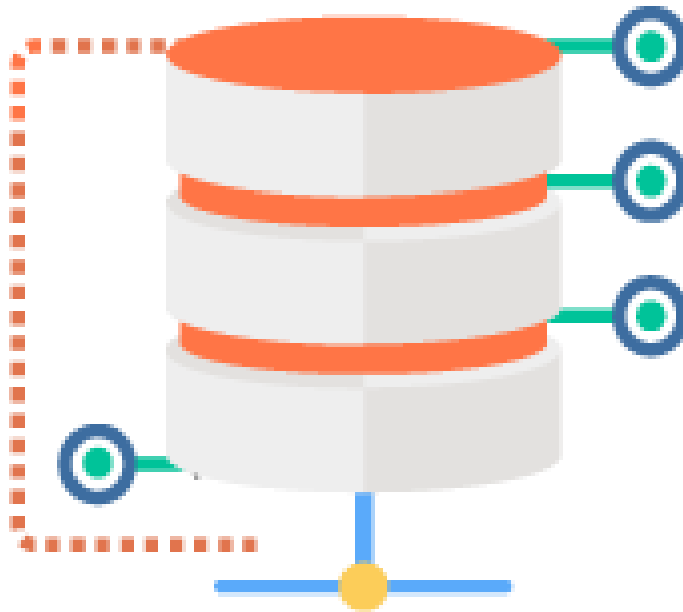
Arquitectura - Fuentes

Las fuentes son los puntos de entrada que proveerán de información a la arquitectura de Business Intelligence. Estas pueden estar conformadas por una variedad de tecnología, partiendo de archivos, pasando por bases de datos, servicios e información en la nube (Internet)



Arquitectura - Área de Staging

El área de Staging está conformada por un repositorio de datos temporal que almacena la información que proviene de las fuentes con un formato muy similar al que se encuentra en el origen y que luego será derivada al Datawarehouse u otros repositorios. El objetivo del área de Staging es disminuir la carga de trabajo sobre los sistemas fuentes, servir de primera etapa para consolidar datos, almacenar información a aplicar en las reglas de limpieza y calidad de datos.



Arquitectura - Datawarehouse

Según Inmon (1992), el Datawarehouse es un repositorio de datos, integrado, no volátil, variable en el tiempo y orientado al negocio. Para Kimball (1996). El Datawarehouse está constituido con una organización interna (a nivel físico) que facilita la administración y procesamiento de grandes volúmenes de datos, con el objetivo de poder dar respuesta a las necesidades que posee el negocio para la toma de decisiones Es uno de los componentes principales de la arquitectura.



➤ Integrado

- Información proveniente de sistemas heterogéneos. (BD, excels, archivos planos, etc.)
- Procesos de integración de datos y limpieza de información. (unificación de formatos, códigos, etc.)

➤ No volátil

- Los datos perduran en el tiempo. Sólo inserts y updates

➤ Variable en el tiempo

- Es un repositorio de datos históricos
- El tiempo de conservación de los datos es mayor que en sistemas transaccionales
- La fecha es un dato fundamental, para poder analizar en el tiempo

➤ Orientado al negocio

- Los datos están organizados y presentados como se manejan en el negocio
- Los datos tienen el nivel de detalle y estructura necesarios para los que toman decisiones

Arquitectura - ODS

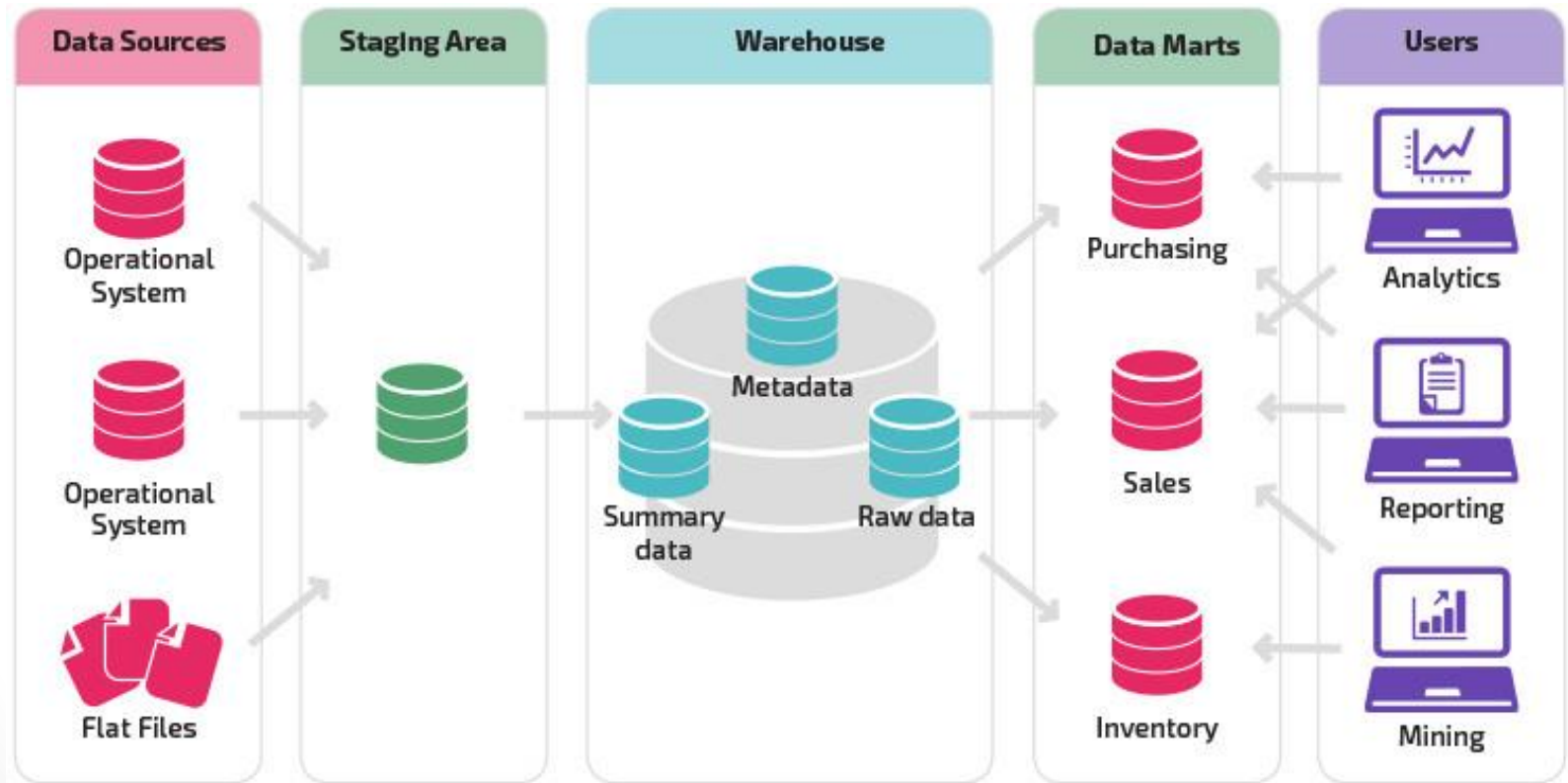
Un almacén operacional de datos (ODS) es un tipo de base de datos utilizada frecuentemente como área lógica intermedia para un Datawarehouse.

El ODS está diseñado para consultas relativamente sencillas en pequeñas cantidades de información (por ejemplo, para conocer el estado de un pedido), más que para las consultas complejas en grandes cantidades de información típicas de los almacenes de datos



Arquitectura - Datamart

Los data marts son subconjuntos del datawarehouse que contienen información sobre un modelo de una parte del negocio. Básicamente, un Data Mart es la aplicación de un modelo de negocio específico y tiene por objetivo el análisis de determinado proceso de negocio.



Arquitectura - Exploration Warehouse

Según Inmon (2006) los Exploration Warehouse (EW) son bases de almacenamiento separadas físicamente del Datawarehouse y su objetivo principal es proveer de un lugar de almacenamiento para que los estadísticos realicen el procesamiento de información tantas veces como lo deseen sin afectar el uso normal del Datawarehouse.



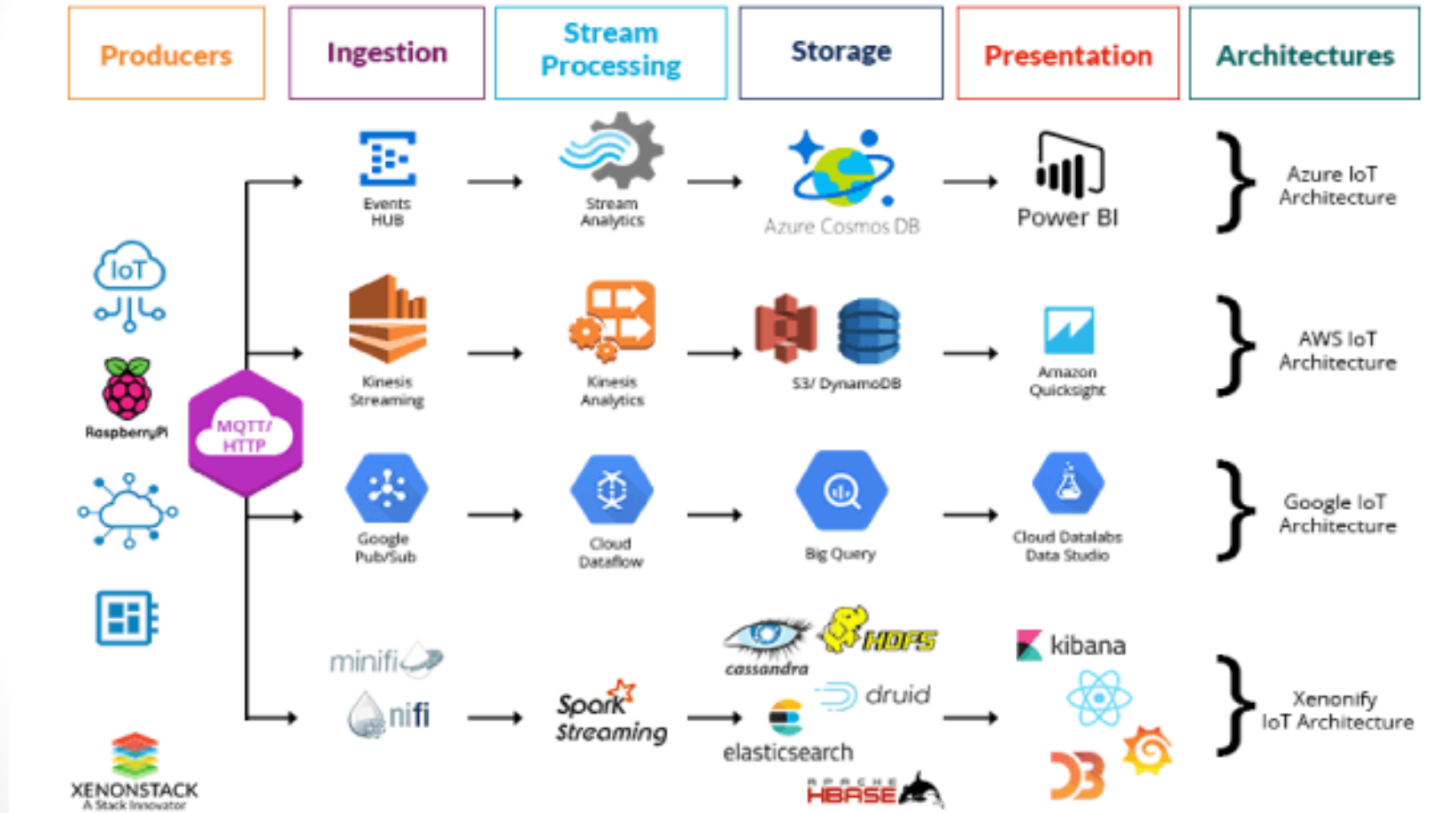
Arquitectura - Base de Datos no Estructurada

Las bases de datos no estructuradas o también denominadas base de datos NoSQL, se refieren a base de almacenamiento que guardan información que no se encuentra organizada bajo el modelo de datos relacional.



Arquitectura - Streaming Data

Data Streaming es información que se está generando en todo momento, sin frenar ni detenerse



Arquitectura - Reporting

Es una de las técnicas de explotación más antiguas. Su representación más común son las grillas o crosstab. También pueden incluir gráficos y textos simples.

Country	Employee name	Birth date	Employee key	Position name (level 3)	Position name	Position code
Japan	Kazuki Sasaki	Dec 14, 1950 (60)	4971	Executive Vice-President	Executive Vice-President	1200
Japan	Daichi Tanaka	Aug 8, 1959 (51)	4960	Human Resources	Vice-President of Human Resources	1500
Japan	Daiji Watanabe	Apr 25, 1960 (50)	4961	Marketing	Vice-President of Marketing	1600
Japan	Isamu Ito	May 6, 1958 (52)	4962	Sales (Corporate)	Vice-President of Sales Management	1700
Japan	Ayaka Yamamoto	Jul 30, 1975 (25)	4745	Finance	Budget Analyst	2100
Japan	Hitori Suzuki	Jun 30, 1972 (38)	4751	Finance	Payroll Clerk	2200
Japan	Machiko Iseya	Jan 19, 1980 (30)	4743	Finance	Accountant 2	2500
Japan	Ren Shinizu	Mar 11, 1983 (27)	4746	Information Services and Technology	Computer Operator	3400
Japan	Haruka Nakamura	Oct 22, 1982 (28)	4749	Procurement	Procurement Clerk	3700
Japan	Kouhei Kimura	Dec 13, 1973 (37)	4908	Human Resources	Human Resources Administrator	3800
Japan	Aimi Kato	Dec 26, 1977 (33)	4744	Human Resources	Benefit Specialist	3900
Japan	Kaori Takahashi	Jun 13, 1968 (42)	4903	Marketing	Marketing Manager	4100
Japan	Chiyo Tanaka	May 24, 1968 (42)	4924	Marketing	Marketing Manager	4100



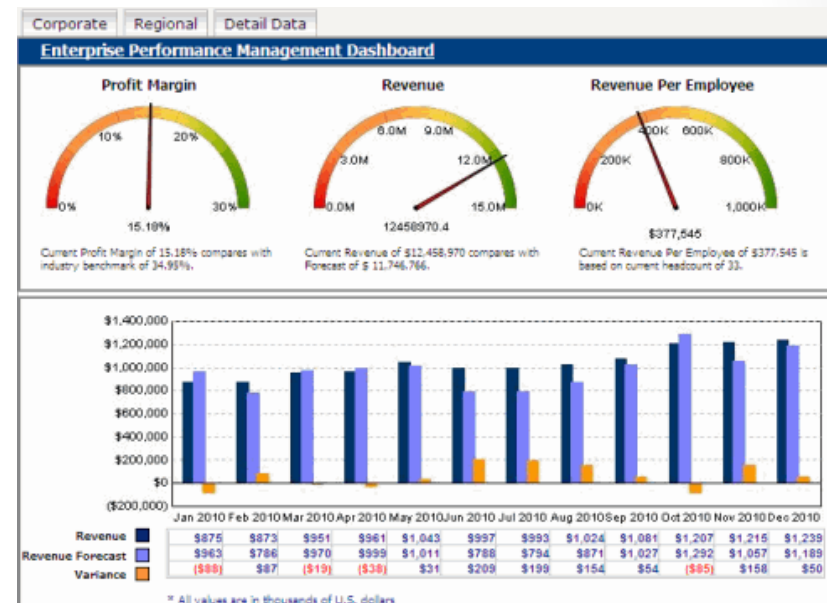
MICROSTRATEGY

Creating a Report

<https://www.youtube.com/watch?v=HdI2xRfjWtE>

Arquitectura - Documentos

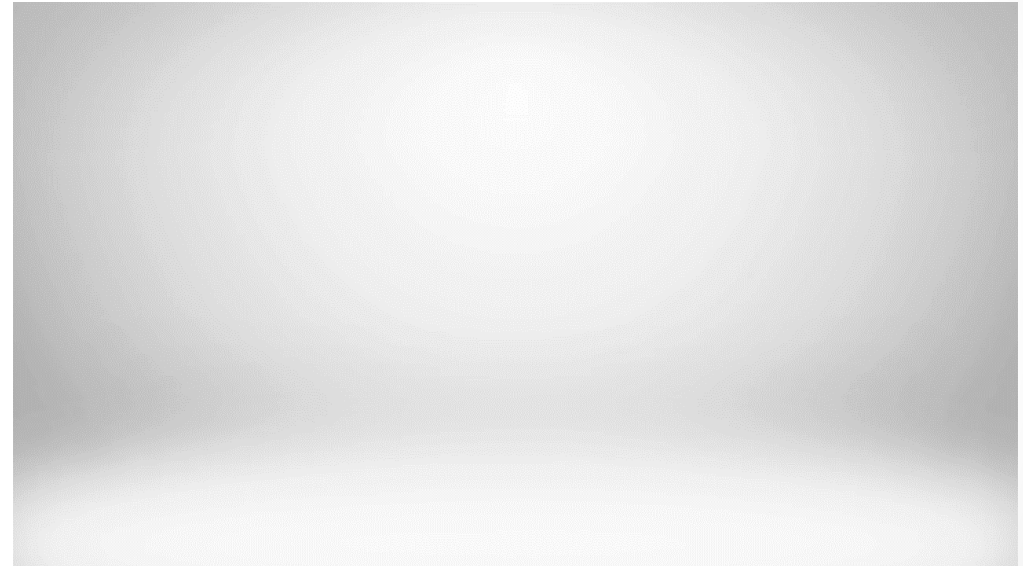
Consiste en un conjunto de reportes o gráficos y tiene por objetivo normalizar y estandarizar el tipo de información que recibe el usuario. Son del tipo estáticos, ya que no permiten demasiada interacción con el usuario final.



<https://www.youtube.com/watch?v=tj-BCXtTQjo>

Arquitectura - Dashboard

Son herramientas que contienen información resumida. Tienen gráficos, reportes resumidos, indicadores y objetos que ayudan a comprender la información. Su objetivo es obtener información relevante del negocio de un simple vistazo.



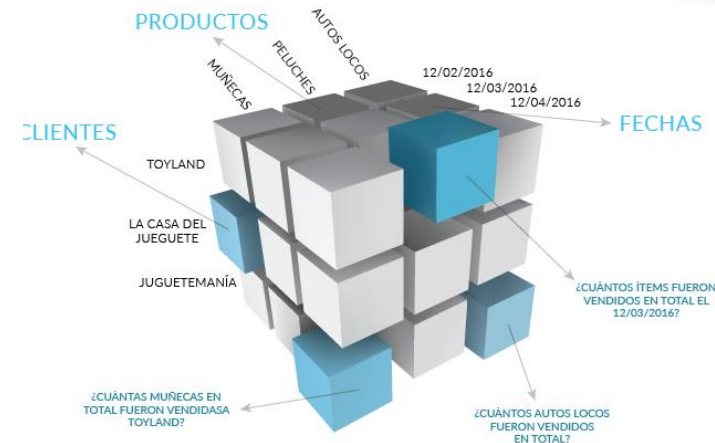
<https://www.youtube.com/watch?v=XceUqw7kVmc>

Arquitectura - Análisis Multidimensional / OLAP

Basados en cubos de información, posibilitan a los usuarios del negocio analizar los datos claves desde varios puntos de vista, navegando, profundizado y accediendo a distintos niveles de información.

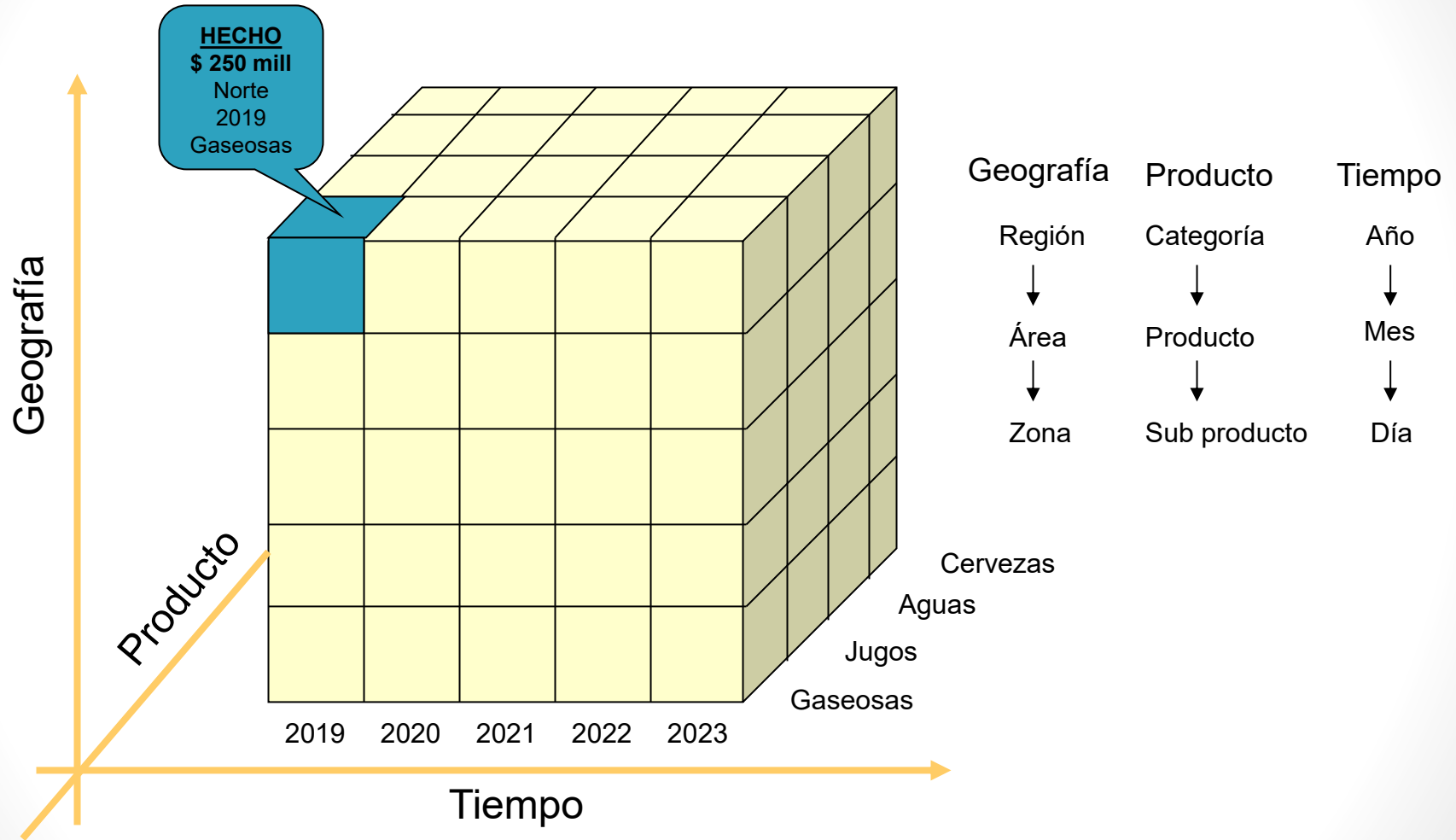
Analysis, edition for OLAP
Navigate hierarchies in a workspace

See the full library of business intelligence tutorials at sap.com/LearnBI



<https://www.youtube.com/watch?v=vwF4l9GZbBA&list=PLs5htBlwERYXQdkZH3H1wQihDW-8u4CX4>

Arquitectura - Análisis Multidimensional / OLAP



Arquitectura - Análisis Multidimensional / OLAP

OLTP

Alineación e Integración de Datos

Alineados por aplicación o funcionalidad dentro de la aplicación, no integrados

Actualización online

Mantenimiento

Disponibilidad de datos recientes o de períodos de tiempos cortos

El acceso a los datos es de tipo transaccional (read/write/update)

Uso

Información detallada y no redundante orientada a favorecer la operación transaccional

OLAP

Integrados y alineados en dimensiones que tienen sentido para el análisis que requiere el negocio

Actualización batch (ETL)

Disponibilidad de datos históricos

El acceso a los datos es de tipo analítico (read only)

Información agregada y redundante estructurada para favorecer el análisis

Arquitectura - Sistemas OLAP

On-Line Analytical Processing

- **ROLAP** (OLAP Relacional)

Se implementan sobre **base de datos relacionales**.

- **MOLAP** (OLAP Multidimensional)

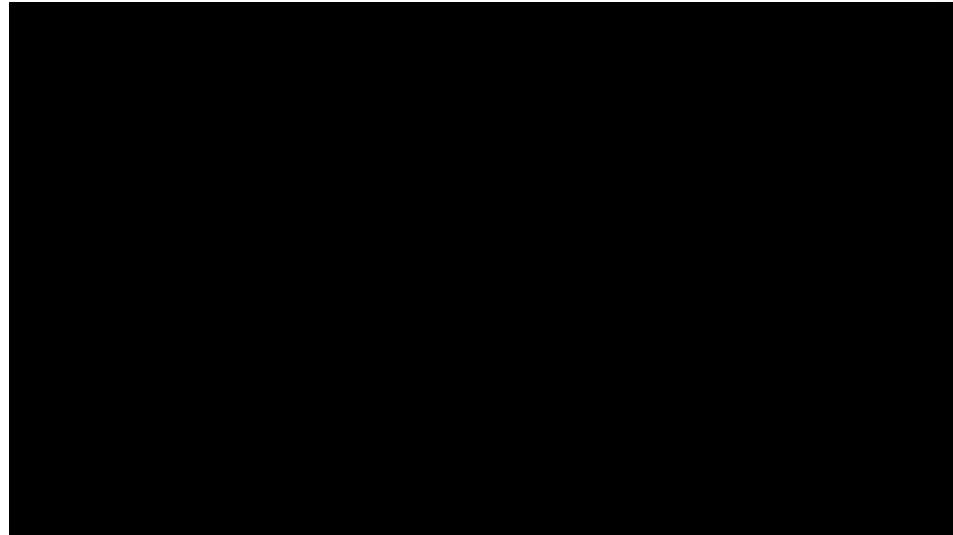
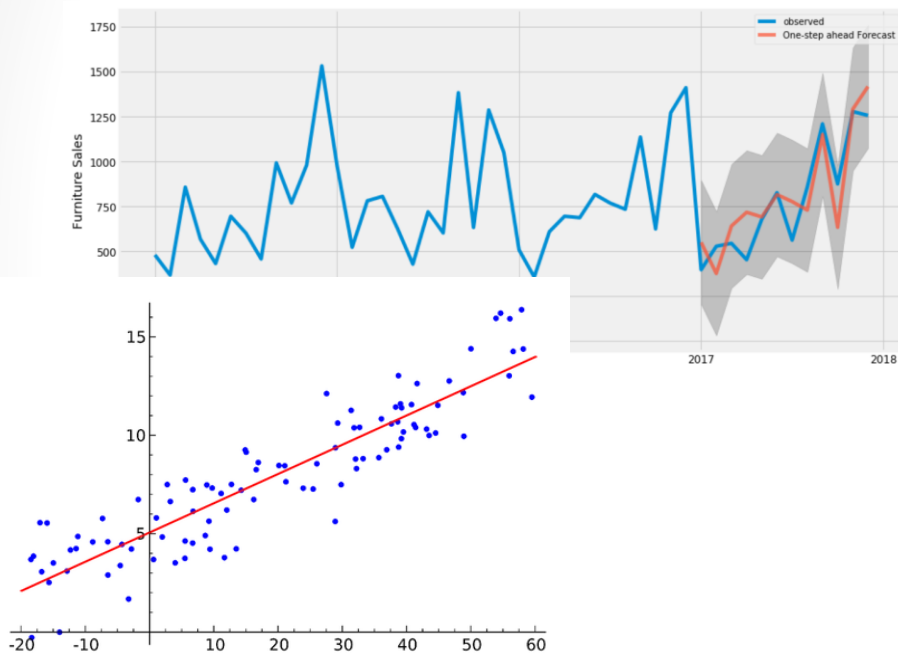
Se implementan sobre **estructuras de almacenamientos específicas orientadas a consultas** y técnicas de compactación de datos.

- **HOLAP** (OLAP Híbrido)

Utilizan **combinación** de las 2 tecnologías anteriores.

Arquitectura - Datamining

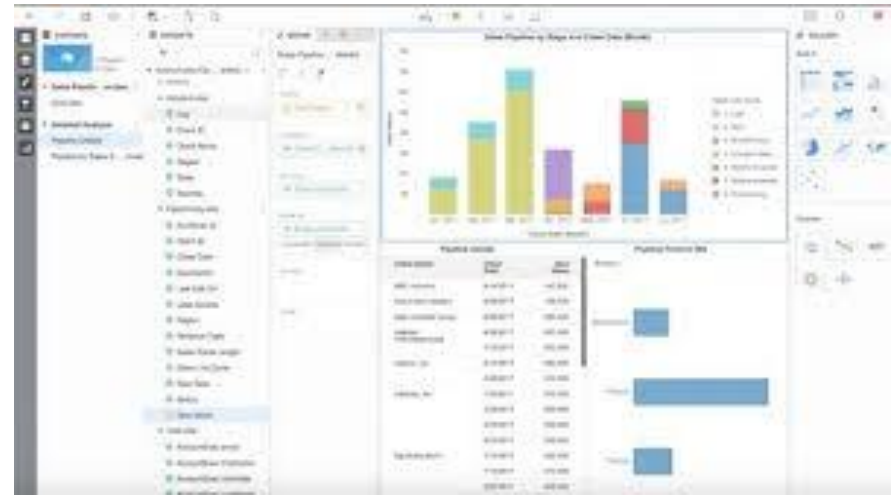
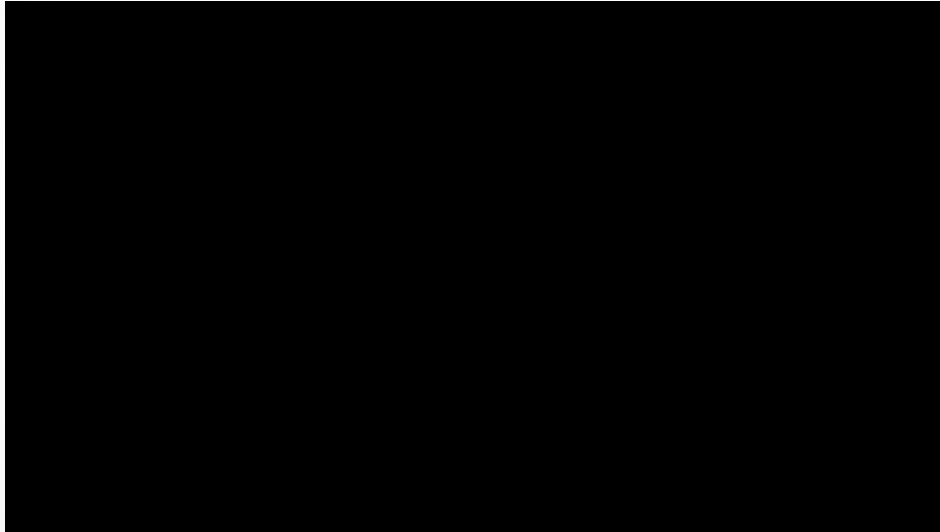
Son técnicas para el tratamiento, procesamiento y descubrimiento de la información. Buscan encontrar patrones ocultos en los datos para poder encontrar reglas de negocio que no se pueden obtener a simple vista. También provee de técnicas que permiten predecir qué sucederá en el futuro con cierto nivel de certeza.



<https://www.youtube.com/watch?v=Ehvlx-aRpvc>

Arquitectura - Data Discovery

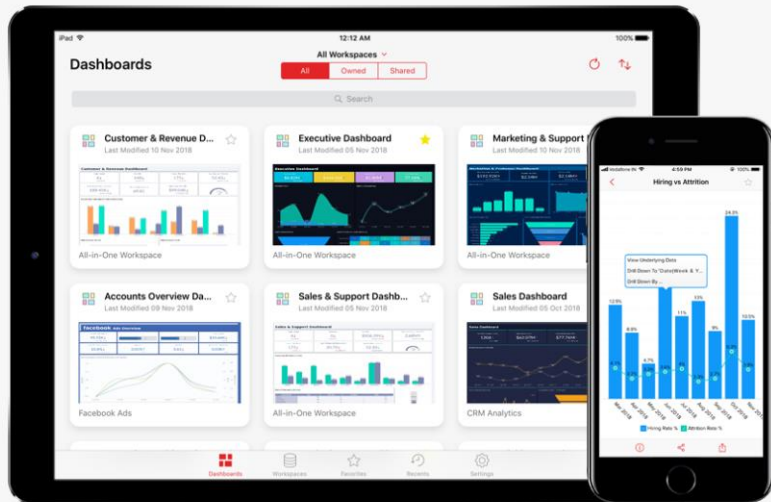
Son herramientas que ayudan a los usuarios de negocio en la búsqueda y comprensión de las reglas de negocio. Ayudan a poder contar una historia de negocio, para comprender y explicar qué sucede con determinada medida o indicador del negocio.



<https://www.youtube.com/watch?v=Ehvlx-aRpvC>

Arquitectura - Mobile

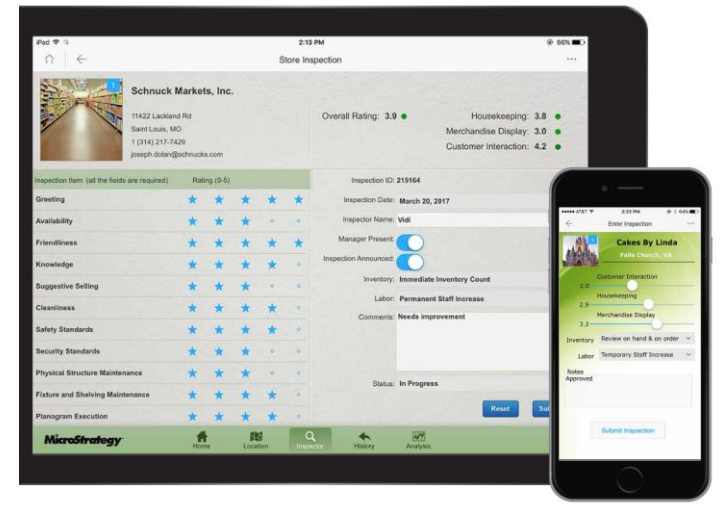
Estas herramientas permiten obtener la información prácticamente desde cualquier lugar donde se encuentre el usuario de negocio. Aprovechando la tecnología, se accede a la información desde cualquier dispositivo móvil disponible en el mercado.



<https://www.youtube.com/watch?v=2m-8MPLd9dg>

Arquitectura - Transacciones

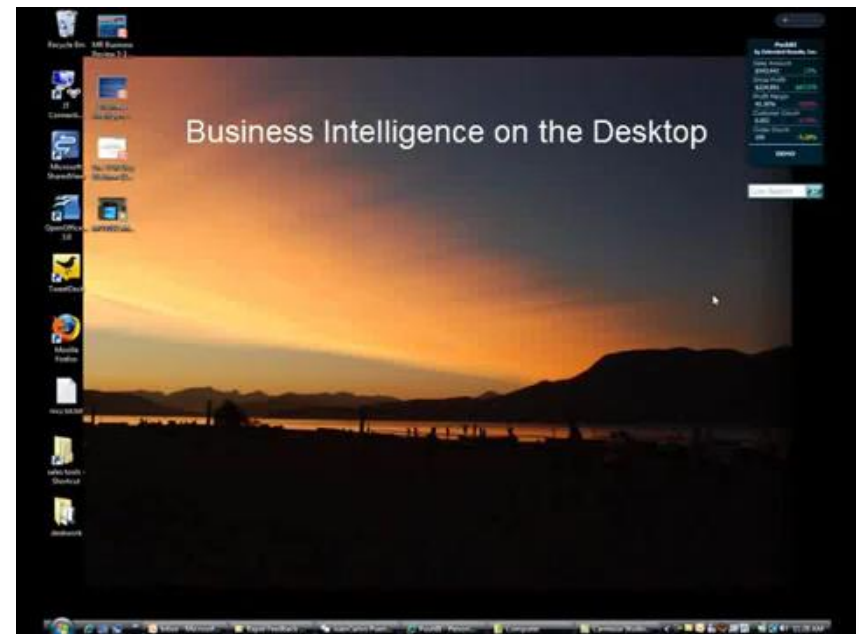
Tradicionalmente, las técnicas de explotación eran unidireccionales, es decir, solo se extraía información para presentarlas con las herramientas disponibles. Sin embargo, hoy también es posible volcar información desde distintas herramientas, con el objetivo de poder analizar y actuar sobre los datos.



<https://www.youtube.com/watch?v=vUcSiwrm4Pg>

Arquitectura - Apps

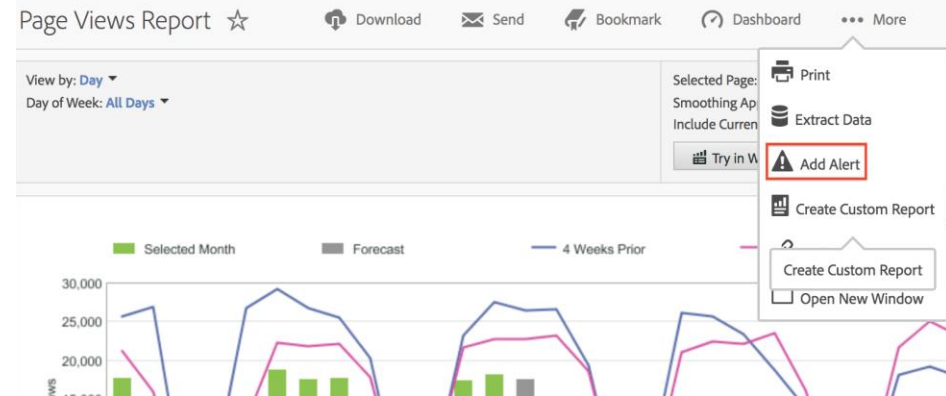
Son elementos construidos a partir de la información del modelo, que sirven para monitorear uno o más indicadores. Se traducen en componentes que pueden volcarse en el escritorio de la computadora, en un dispositivo móvil o portal de información.



https://www.youtube.com/watch?v=bobZlke_CM0

Arquitectura - Alertas

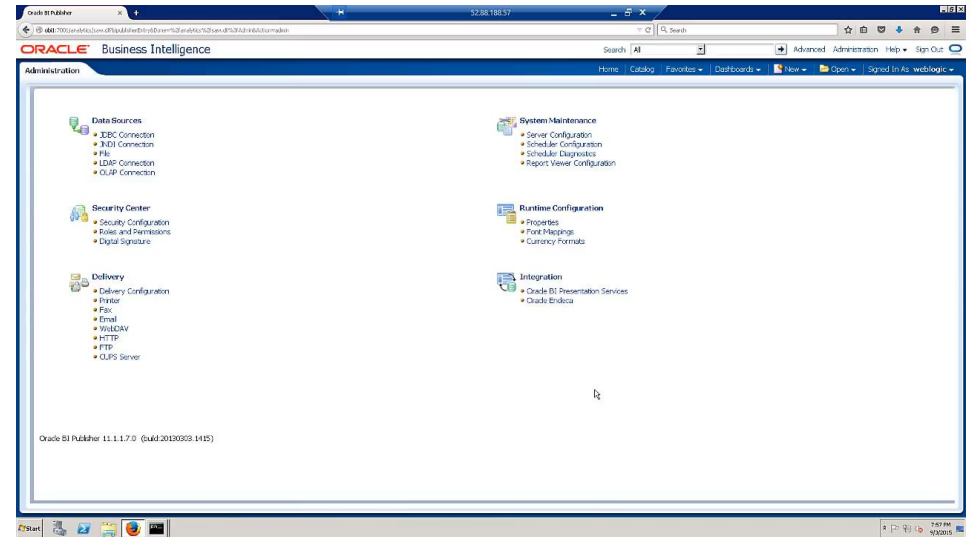
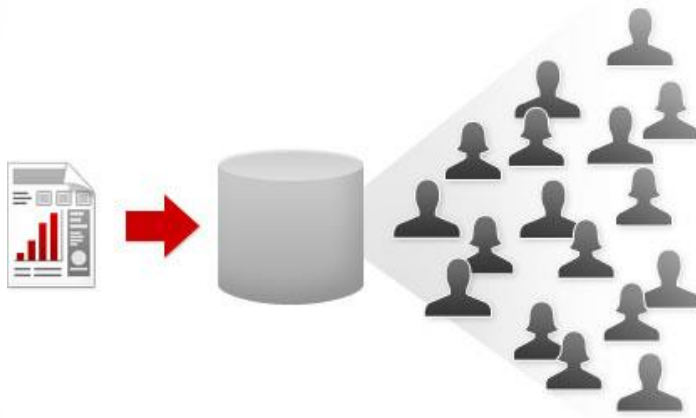
Son elementos que a partir del resultado de una medición de negocio, disparan acciones o eventos. Estos pueden ser tan variados como un mensaje en un celular, un mail con información resumida o detallada, la ejecución de una tarea o un proceso, etcétera.



<https://www.youtube.com/watch?v=WyMk-vfwclQ>

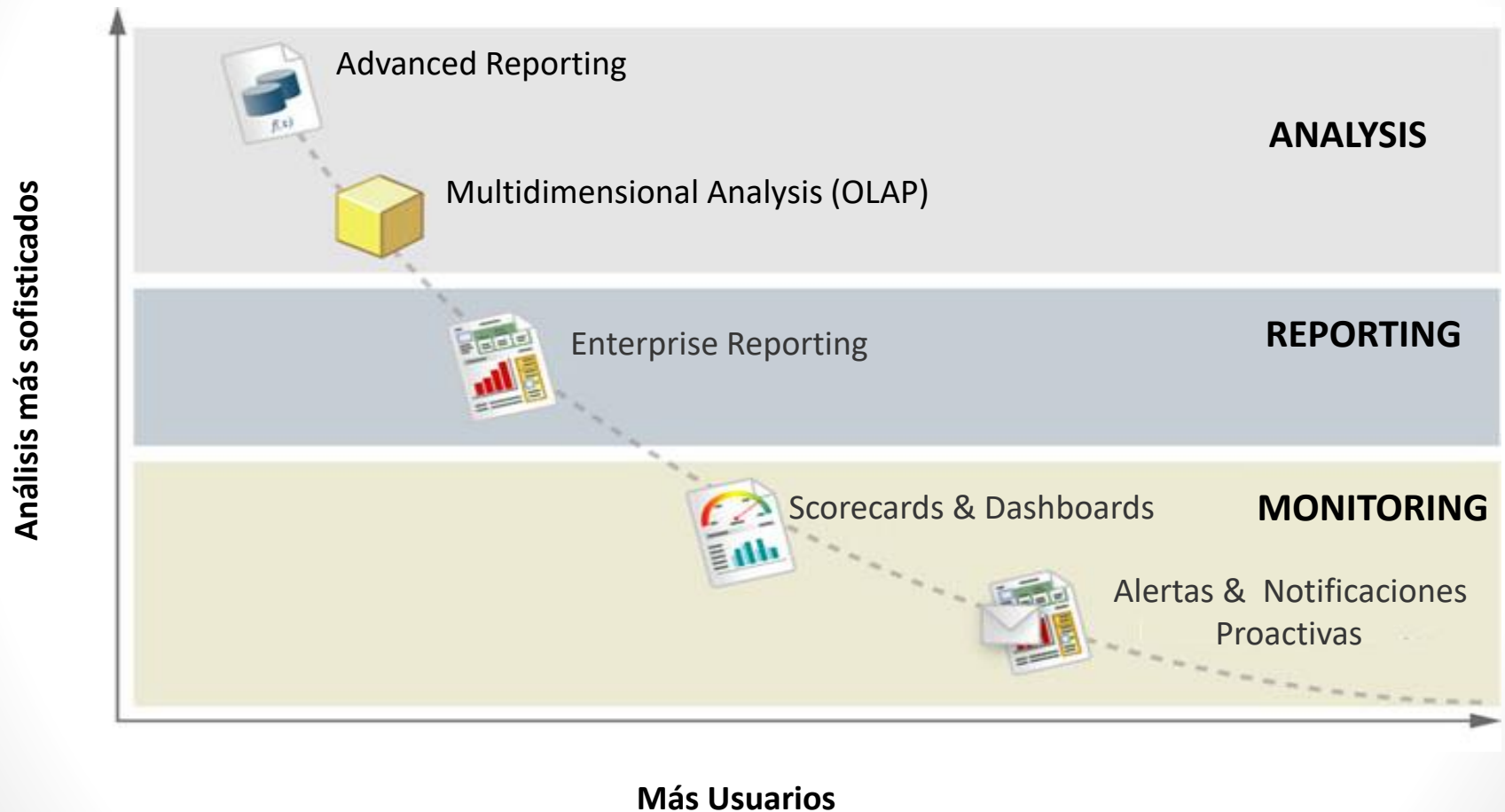
Arquitectura - Distribución

Consiste en el envío proactivo basado en eventos o el tiempo de información clave para el usuario de negocio.



<https://www.youtube.com/watch?v=dvSrZBuhAZ4>

Los 5 estilos de BI





Dudas